CHƯƠNG 11: ĐẠO HÀM RIÊNG

11.1 Hàm số nhiều biến số

Một hàm hai biến f là một qui tắc cho tương ứng mỗi phần tử (x, y) thuộc tập $D \subset \mathbb{R}^2$ với duy nhất một số thực $f(x, y)$.

$$\boldsymbol{f}: \quad \boldsymbol{D} \to \mathbb{R}$$

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \quad \mapsto \quad \boldsymbol{z} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$$

trong đó x, y là các biến độc lập.

- Tập D được gọi là **tập xác định** (TXĐ) của hàm f.
- Tập hợp tất cả các giá trị tương ứng $f(x, y)$ là **tập giá trị** của hàm f.

Thí dụ 1: Diện tích của hình chữ nhật là hàm hai biến $S = f(x, y) = xy$.

Biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là 4cm và 3cm.

Khi đó diện tích của hình chữ nhật là $S = f(4,3) = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$.

Ví dụ: Cho hàm hai biến

$$f(x, y) = x^3 - 3y + xy - 1$$

a) Tìm tập xác định của hàm $f(x, y)$?

b) Tính $f(1, \ -1)$, $f(2, \ 0)$?

c) Tập giá trị của hàm $f(x, y)$?

d) Ta có

Giải:

$f(x, y) = x^3 - 3y + xy - 1$ xác định với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Vậy tập xác định của hàm f là $D = \mathbb{R}^2$.

b) $f(1, \ -1) = 1^3 - 3 \times (-1) + 1 \times (-1) - 1 = 2$

$f(2,0) = 2^3 - 3 \times 0 + 2 \times 0 - 1 = 7$

c) Tập giá trị của hàm $f(x, y)$ là $E = \mathbb{R}$.

Ví dụ: Cho hàm hai biến

$$f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

a) Tìm tập xác định của hàm $f(x, y)$?

b) Tính $f(-1, \ 2)$, $f(2, \ 0)$?

c) Tập giá trị của hàm $f(x,y)$?

Giải:

a) Ta có hàm $f(x,y)=\sqrt{9-x^2-y^2}$ chỉ xác định khi

$$9-x^2-y^2\geq 0 \Leftrightarrow x^2+y^2\leq 9$$

Vậy tập xác định của hàm f là $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: x^2+y^2\leq 9\}$.

b) Ta có $f(-1,\ 2)=\sqrt{9-(-1)^2-2^2}\ =2$

$f(2,\ 0)=\sqrt{9-2^2-0^2}=\sqrt{5}$

c) Ta có $0\leq\sqrt{9-x^2-y^2}\leq 3,\ \forall(x,y)\in D$

Nghĩa là $0\leq f(x,y)\leq 3,\ \forall(x,y)\in D$.

Vậy tập giá trị của hàm $f(x,y)$ là $E=[0;3]$.

Một hàm ba biến f là một qui tắc cho tương ứng mỗi phần tử (x,y,z) thuộc tập $D\ \subset\mathbb{R}^3$ với duy nhất một số thực $f(x,y,z)$.

$$\boldsymbol{f:\quad D\subset\mathbb{R}^3\to E\subset\mathbb{R}}$$

$$\boldsymbol{(x,y,z)\ \mapsto\ u=f(x,y,z)}$$

trong đó x,y,z là các biến độc lập.

- Tập D được gọi là **tập xác định** (TXĐ) của hàm f.
- Tập hợp tất cả các giá trị tương ứng $f(x,y,z)$ là **tập giá trị** của hàm f.

Thí dụ 1: Thể tích của hình hộp chữ nhật là hàm ba biến V= $f(x,y,z)=xyz$.

Biết chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật lần lượt là 4cm, 3cm, 5cm.

Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật là V= $f(4,3,5)=4\times 3\times 5=60\ \mathrm{cm}^3$.

Ví dụ: Cho hàm ba biến

$$f(x,y,z)=x\ln y\ -3xz^2$$

a) Tìm tập xác định của hàm f?

b) Tính $f(2,\ 1,\ -1)$, $f(1,\ 3,\ 0)$?

c) Tìm $f(x,\ y,\ x)$?

a) Ta có $f(x,y,z)=x\ln y\ -3xz^2$ chỉ xác định khi $y>0$. Do vậy tập xác định của hàm f là

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y > 0\}$$

b) $f(2,\ 1,\ -1) = 2\ln 1 - 3 \times 2 \times (-1)^2 = -6$

$f(1,\ 3,\ 0) = 1\ln 3 - 3 \times 1 \times 0^2 = \ln 3$

c) $f(x,\ y,\ x) = x\ln y\ - 3x.x^2 = x\ln y\ - 3x^3 = g(x, y)$.

Các phép toán với hàm hai biến: Cho $f(x, y)$ và $g(x, y)$ là các hàm hai biến xác định trên miền D, khi đó

1) $(\boldsymbol{f + g})(\boldsymbol{x, y}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x, y}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x, y})$

2) $(\boldsymbol{f - g})(\boldsymbol{x, y}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x, y}) - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x, y})$

3) $(\boldsymbol{f.g})(\boldsymbol{x, y}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x, y}).\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x, y})$

4) $\left(\frac{\boldsymbol{f}}{\boldsymbol{g}}\right)(\boldsymbol{x, y}) = \frac{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x,y})}{\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x,y})}$ **,** $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x, y}) \neq \boldsymbol{0}$

<u>Ví dụ 4</u>: Cho hàm $f(x, y) = x^3 - 6xy$ và hàm $g(x, y) = x^3y^2 - 2y$. Tìm $f + g,\ f - g,\ f.g,\ \frac{f}{g}$ theo hai biến x và y.

Ta có $(f + g)(x, y) = f(x, y) + g(x, y) = x^3 - 6xy + x^3y^2 - 2y$

$(f - g)(x, y) = x^3 - 6xy - x^3y^2 + 2y$

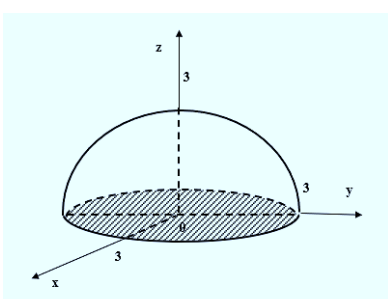
$$(f.g)(x, y) = (x^3 - 6xy).(x^3y^2 - 2y) = x^6y^2 - 6x^4y^3 - 2yx^3 + 12xy^2$$

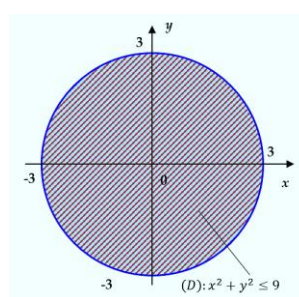
$$\frac{f}{g}(x, y) = \frac{x^3 - 6xy}{x^3y^2 - 2y}\ ,\ \ g(x, y) \neq 0$$

Đồ thị của hàm hai biến $f(x, y)$ là tập hợp các điểm (x, y, z) trong không gian $Oxyz$ sao cho (x, y) thuộc tập xác định D của hàm f và $z = f(x, y)$.

- Đồ thị của hàm hai biến $f(x, y)$ là **mặt cong** trong không gian $Oxyz$ có phương trình $z = f(x, y)$ và có hình chiếu lên mặt phẳng Oxy là miền xác định D.

<u>Ví dụ 5</u>: Đồ thị của hàm hai biến $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ là nửa mặt cầu và hình chiếu lên mặt phẳng Oxy là hình tròn $D: x^2 + y^2 \leq 9$





A **Polynomial function in x and y** is a sum of functions of form Cx^my^n with nonnegative integers m and n and C is constant.

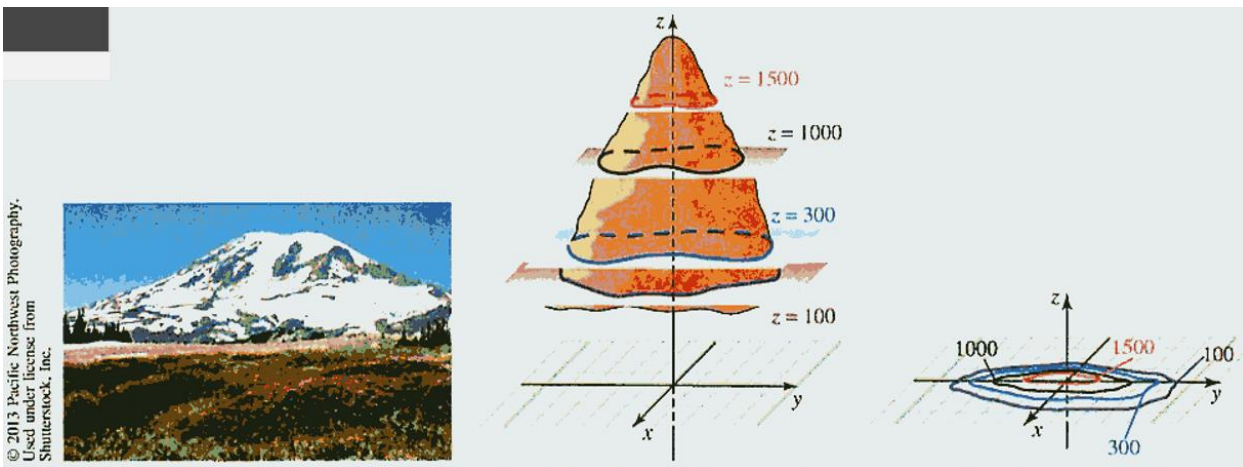
For example, $x^2y^3 - 2xy^2 + x - 3y + 1$ is a polynomial in x and y.

A **rational function** is a quotient of a polynomial function divided by a nonzero polynomial function.

Level curves and surfaces

The **graph of the function** $f(x, y)$ is the collection of (x, y, z) such that (x, y) is in the domain of f and $z = f(x, y)$. The graph of $f(x, y)$ is a surface in R^3 whose projection onto the xy-place is the domain D.

When the plane $z = C$ intersects the surface $z = f(x, y)$, the result is traces, the equation $f(x, y) = C$. The set points (x, y) in the xy-plane that satisfy $f(x, y) = C$ is called the **level curve** of f at C.



a. Mt. Rainier **b.** The surface as a mountain **c.** Level curves yield a topographic map

11.2. Giới hạn và liên tục

11.2.1 Giới hạn của hàm hai biến

Hàm hai biến $f(x, y)$ có giới hạn là L khi $(x, y) \to (x_0, y_0)$ nếu $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ sao cho

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \text{ thì } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Khi đó ta viết: $\boldsymbol{\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,\, y_0)} f(x, y) = L}$

Các qui tắc tính giới hạn hàm hai biến

Giả sử $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,\, y_0)} f(x, y) = L$ và $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,\, y_0)} g(x, y) = M$, a là hằng số bất kỳ. Khi đó

$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,\, y_0)} [af](x, y) = aL$ $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,\, y_0)} [f + g](x, y) = L + M$

$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,\,y_0)}[f.g](x,y) = L.M$ $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,\,y_0)}\left[\frac{f}{g}\right](x,y) = \frac{L}{M}$, nếu $M \neq 0$.

Ví dụ: Tính các giới hạn sau

$$A = \lim_{(x,y)\to(2,3)}(x^3 - 3xy + y^2) = \lim_{(x,y)\to(2,3)} x^3 - 3\lim_{(x,y)\to(2,3)} xy + \lim_{(x,y)\to(2,3)} y^2 = 8 - 18 + 9 = -1$$

$$B = \lim_{(x,y)\to(-1,2)}\left(\frac{2xy}{x^2+y}\right) = \frac{\lim\limits_{(x,y)\to(-1,2)}(2xy)}{\lim\limits_{(x,y)\to(-1,2)}(x^2+y)} = \frac{-4}{3}$$

$C = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{2x^2+2y^2}$ Đặt $u = x^2 + y^2$. Khi $(x,y) \to (0,0)$ thì $u \to 0$

$$C = \lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{2u} = \frac{1}{2}\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u} = \frac{1}{2}.1 = \frac{1}{2}$$

11.2.2 Tính liên tục của hàm hai biến

- Hàm $f(x,y)$ được gọi là liên tục tại điểm $(x_0,\ y_0)$ nếu

i) $f(x_0,\ y_0)$ xác định

ii) $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,\,y_0)} f(x,y)$ tồn tại

iii) $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,\,y_0)} f(x,y) = f(x_0,\ y_0)$

- Hàm $f(x,\ y)$ liên tục trên tập S nếu nó liên tục tại mọi điểm trong S.

Ví dụ: Xác định các số thực m để hàm số

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x^2+y^2)}{2(x^2+y^2)}, & (x,y) \neq (0,\ 0) \\ m\ , & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

liên tục tại $(x_0,\ y_0) = (0,\ 0)$.

Ta có:

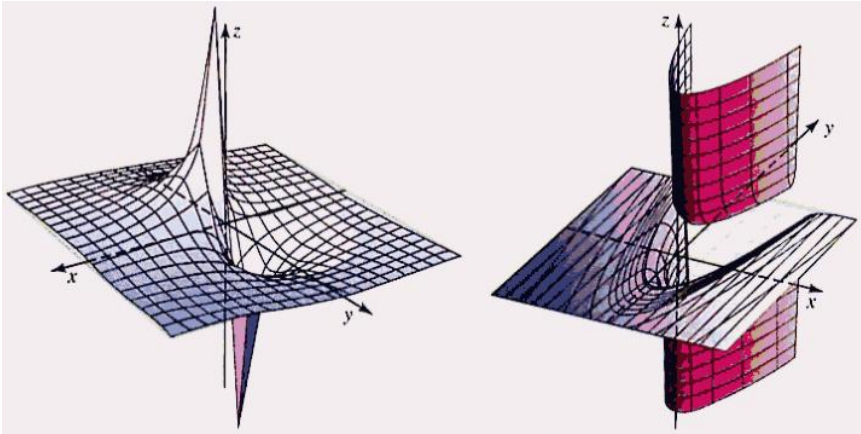
i) $f(0,\ 0) = m$

ii) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{2(x^2+y^2)} = \frac{1}{2}$

iii) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,\ 0) \Leftrightarrow m = \frac{1}{2}$

Vậy với $m = \frac{1}{2}$ thì hàm $f(x,y)$ liên tục tại $(0,\ 0)$.

Geometrically, f is continuous if the surface $z = f(x,y)$ has no “hole” or “gap”.



a. A "hole" discontinuity b. A "gap" discontinuity

Figure 11.14 Two types of discontinuity

11.3. Đạo hàm riêng

11.3.1. Đạo hàm riêng của hàm hai biến

Cho hàm hai biến $f(x, y)$, khi đó đạo hàm riêng của hàm f theo biến x và y tại (x_0, y_0) lần lượt được ký hiệu và được định nghĩa là

$$\boldsymbol{f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}} \qquad \text{và}$$

$$\boldsymbol{f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0,\ y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}}$$

nếu các giới hạn tồn tại.

Một số kí hiệu cho đạo hàm riêng

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = D_x(f)$$

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = D_y(f)$$

Lưu ý: Đối với phép lấy đạo hàm riêng của hàm hai biến

- ❑ Đạo hàm của hàm $f(x, y)$ theo biến x ta xem y như hằng số
- ❑ Đạo hàm của hàm $f(x, y)$ theo biến y ta xem x như hằng số.

Ví dụ 1: Cho hàm hai biến $f(x, y) = x^3y^2 - x + \sqrt{y} - 1$. Tính các đạo hàm riêng f_x và f_y.

Giải

Ta có $f_x = y^2.3x^2 - 1 = 3x^2y^2 - 1$

$$f_y = x^3.2y + \frac{1}{2\sqrt{y}} = 2x^3y + \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

11.3.2. Đạo hàm riêng của hàm ba biến

Đối với phép lấy đạo hàm riêng của hàm ba biến

- Đạo hàm của hàm $f(x, y, z)$ theo biến x ta xem y, z như hằng số
- Đạo hàm của hàm $f(x, y, z)$ theo biến y ta xem x, z như hằng số.
- Đạo hàm của hàm $f(x, y, z)$ theo biến z ta xem x, y như hằng số.

Một số ký hiệu cho đạo hàm riêng

$$\boldsymbol{f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = D_x(f); \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = D_y(f); \; ; \quad f_z = \frac{\partial f}{\partial z} = D_z(f)}$$

Ví dụ: 1) Cho hàm ba biến

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2)\cos z$$

Tính các đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$.

2) Cho hàm ba biến

$$g(x, y, z) = \frac{x(y^2 + 1)}{z}$$

Tính các đạo hàm riêng g_x, g_y, g_z.

1) Ta có

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x\,.\cos z\,,\qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y\,.\cos z\,,\quad \frac{\partial f}{\partial z} = -(x^2 + y^2)\sin z.$

2) Ta có

$$g_x = \frac{y^2 + 1}{z},\ g_y = \frac{2xy}{z},\ g_z = -\frac{x(y^2 + 1)}{z^2}$$

Câu hỏi 1: Cho hàm hai biến $f(x, y) = \sqrt{2x^2 + 2y^2}$. Khẳng định nào sau đây Đúng?

a) $f_x = \frac{4x}{\sqrt{2x^2+2y^2}}$, $f_y = \frac{4y}{\sqrt{2x^2+2y^2}}$

b) $f_x = \frac{2x}{\sqrt{2x^2+2y^2}}$, $f_y = \frac{2y}{\sqrt{2x^2+2y^2}}$

c) $f_x = \frac{1}{2\sqrt{2x^2+2y^2}}$, $f_y = \frac{1}{2\sqrt{2x^2+2y^2}}$

d) $f_x = \frac{4x+2y^2}{\sqrt{2x^2+2y^2}}$, $f_y = \frac{2x^2+4y}{\sqrt{2x^2+2y^2}}$

Câu hỏi 2: Cho hàm hai biến $f(x, y) = x^2.\ e^{xy}$. Khẳng định nào sau đây Đúng?

a) $f_x = 2x.e^{xy},\ f_y = x^3e^{xy}$ b) $f_x = 2xy.e^{xy},\ f_y = x^3e^{xy}$

c) $f_x = (2x + x^2y).e^{xy},\ f_y = x^3e^{xy}$ d) $f_x = (2x + x^2).e^{xy},\ f_y = x^2e^{xy}$

Câu hỏi 3: Cho hàm ba biến $f(x, y, z) = x^2y + 2y^3z - z + 3y + x$. Khẳng định nào sau đây Đúng?

a) $f_x = 2xy + 1$ b) $f_y = x^2 + 6y^3z$

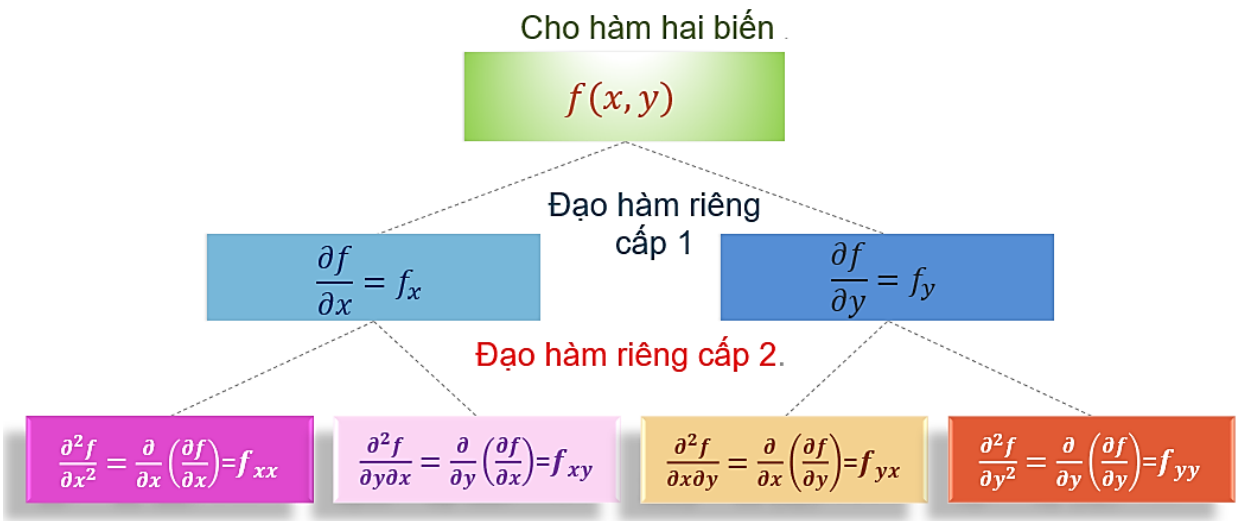
c) $f_z = 2y^3 - 1$ d) Tất cả các câu trả lời khác đều đúng.

Câu hỏi 4: Cho hàm ba biến $f(x, y, z) = z^2e^{4x} - y^3z^3 + x^2 - 1$. Khẳng định nào sau đây Đúng?

a) $f_x = x^2e^{4x} + 2x$ b) $f_y = -3y^2z^3 - 1$

c) $f_z = 2ze^{4x} - 3y^3z^2$ d) Tất cả các câu trả lời khác đều đúng

11.3.3 Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm hai biến



Định lý: Nếu hàm $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp hai hỗn hợp f_{xy} và f_{yx} liên tục trên một hình tròn mở chứa $(x_0,\ y_0)$ thì

$$\boldsymbol{f_{yx}(x_0,\ y_0) = f_{xy}(x_0,\ y_0)}$$

Ví dụ: Cho hàm hai biến

$$f(x, y) = x^2(y - 1)^3$$

a) Tính các đạo hàm riêng $f_x,\ f_y$.

b) Tính các đạo hàm riêng cấp hai $f_{xx},\ ,\ f_{xy},\ f_{yx},\ f_{yy}$.

a) Ta có

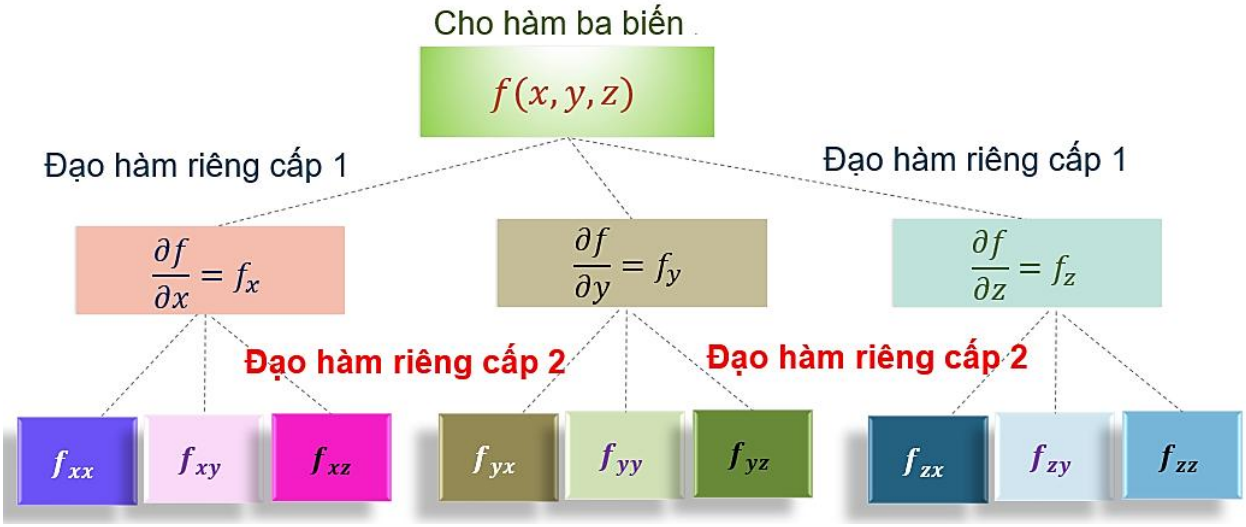
$$f_x = 2x(y-1)^3, \quad f_y = x^2.3(y-1)^2 = 3x^2(y-1)^2$$

b) Các đạo hàm riêng cấp hai của hàm f là

$f_{xx} = 2(y-1)^3, \;\; f_{xy} = 2x.3(y-1)^2 = 6x(y-1)^2,$

$f_{yx} = 6x(y-1)^2, f_{yy} = 3x^2.2(y-1) = 6x^2(y-1).$

11.3.4 Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm 3 biến



Chú ý: $f_{xy} = f_{yx}$, $f_{xz} = f_{zx}$, $f_{yz} = f_{zy}$

Ví dụ: Cho hàm ba biến

$$f(x,y,z) = x^2y^3z^4$$

a) Tính các đạo hàm riêng f_x, f_y, f_z.

b) Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm f là f_{xx}, f_{yy}, f_{zz}, f_{xy}, f_{xz}, f_{yz}

Ta có

$f_x = 2xy^3z^4 \qquad f_y = 3x^2y^2z^4 \qquad f_z = 4x^2y^3z^3$

Các đạo hàm riêng cấp hai của hàm f lần lượt là:

$f_{xx} = 2y^3z^4 \qquad\qquad f_{yy} = 6x^2yz^4$

$f_{zz} = 12x^2y^3z^2 \qquad\qquad f_{xy} = 6xy^2z^4$

$f_{xz} = 8xy^3z^3 \qquad\qquad f_{yz} = 12x^2y^2z^3.$

Câu hỏi 6: Cho hàm hai biến $f(x,y) = x^2y - 3x\sin y$. Khẳng định nào sau đây Sai?

a) $f_{xx} = 2y$

b) $f_{xy} = 2x + 3\cos y$

c) $f_{yy} = 3x\sin y$

Câu hỏi 7: Cho hàm ba biến $f(x, y, z) = (y^2 + z^3)\ln x$. Khẳng định nào sau đây Sai?

a) $f_{xx} = -\frac{1}{x^2}(y^2 + z^3)$ b) $f_{xz} = \frac{3z^2}{x}$

c) $f_{yy} = 2\ln x$ d) $f_{zz} = 3x^2\ln x$

11.4. Xấp xỉ số gia. Vi phân toàn phần

11.4.1 Xấp xỉ số gia và vi phân toàn phần của hàm hai biến

Xét hàm hai biến $z = f(x, y)$ và điểm $(x_0,\ y_0)$ là điểm thuộc miền xác định D. Ta cho $x,\ y$ thay đổi một lượng tương ứng là $\Delta x,\ \Delta y$ sao cho $(x_0 + \Delta x,\ y_0 + \Delta y) \in D$. Khi đó, giá trị của hàm f sẽ thay đổi một lượng là

$$\boldsymbol{\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x,\ y_0 + \Delta y) - f(x_0,\ y_0)}$$

- Hàm hai biến $f(x, y)$ được gọi là **khả vi** tại điểm $(x_0,\ y_0)$ nếu số gia $\Delta f(x_0,\ y_0)$ có thể biểu diễn dưới dạng

$$\Delta f(x_0,\ y_0) = f_x(x_0,\ y_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0).\Delta y + \alpha.\ \Delta x + \beta.\ \Delta y$$

trong đó $\alpha,\ \beta \to 0$ khi $\Delta x,\ \Delta y \to 0$.

- Khi đó $\Delta f(x_0,\ y_0) \approx f_x(x_0,\ y_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0).\Delta y$

Công thức xấp xỉ số gia $f(x_0 + \Delta x,\ y_0 + \Delta y) - f(x_0,\ y_0) \approx f_x(x_0,\ y_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0).\Delta y$

1. **Xấp xỉ số gia và vi phân toàn phần của hàm hai biến**

$$\boldsymbol{\Delta f(x_0,\ y_0) = f_x(x_0,\ y_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0).\Delta y + \alpha.\ \Delta x + \beta.\ \Delta y}$$

trong đó $\alpha,\ \beta \to 0$ khi $\Delta x,\ \Delta y \to 0$.

- Khi đó đại lượng $\left[f_x(x_0,\ y_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0).\Delta y\right]$ được gọi là **vi phân toàn phần cấp một** của hàm $f(x, y)$ tại $(x_0,\ y_0)$ và được ký hiệu là $df\ (x_0,\ y_0)$

$$df(x_0,\ y_0) = f_x(x_0,\ y_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0).\Delta y$$

- Với $x,\ y$ là các biến độc lập ta có $dx = \Delta x,\ dy = \Delta y$.

Do vậy $$\boldsymbol{df(x_0,\ y_0) = f_x(x_0,\ y_0).dx + f_y(x_0,\ y_0).dy}$$

Vi phân toàn phần cấp một của hàm hai biến $f(x, y)$ là

$$\boldsymbol{df = f_x dx + f_y dy}$$

Ví dụ: Cho hàm hai biến

$$f(x,y) = x^2 \ln y$$

a) Tìm vi phân toàn phần cấp một của hàm $f(x,y)$.

b) Tìm vi phân toàn phần cấp một của hàm $f(x,y)$ tại $M(-4,\ 2)$.

c) Sử dụng xấp xỉ số gia tính gần đúng $(1.99)^2 \ln\,(1.015)$

Ta có

$$f_x = 2x \ln y\,,\ f_y = \frac{x^2}{y}$$

Do vậy, **vi phân toàn phần cấp một** của hàm f là

$$df = f_x dx + f_y dy$$

$$df = 2x \ln y\, dx + \frac{x^2}{y}\mathrm{dy}$$

b) Vi phân toàn phần cấp một của hàm f tại $M(-4,\ 2)$ là

$$df = -8 \ln 2\, dx + 8dy$$

c) Ta có $(1.99)^2 \ln(1.015) = (2-0.01)^2.\ln(1+0.015)$

Xét hàm $f(x,y) = x^2 \ln y$,

$$x_0 = 2,\ \Delta x = -0.01,\ y_0 = 1,\ \Delta y = 0.015$$

$$f(x_0,\ y_0) = f(2,\ 1) = 4 \ln 1 = 0$$

$$f_x = 2x \ln y\,,\ f_y = \frac{x^2}{y}$$

$f_x(2,\ 1) = 4 \ln 1 = 0$ và $f_y(2,\ 1) = \dfrac{4}{1} = 4$

c) Ta có $(1.99)^2 \ln(1.015) = (2-0.01)^2.\ln(1+0.015)$

Sử dụng công thức xấp xỉ số gia

$$f(x_0+\Delta x,\ y_0+\Delta y) - f(x_0,\ y_0) \approx f_x(x_0,\ y_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0).\Delta y$$

Ta được

$$(1.99)^2 \ln(1.015) - f(2,1) \approx f_x(2,\ 1).\ \Delta x + f_y(2,\ 1).\ \Delta y$$

$$(1.99)^2 \ln(1.015) \approx 0 + 0 \times (-0.01) + 4 \times 0.015$$

Vậy $(1.99)^2 \ln(1.015) \approx 0.06$

11.4.2. **Xấp xỉ số gia và vi phân toàn phần của hàm ba biến**

Xét hàm ba biến $u = f(x, y, z)$ và điểm $(x_0,\ y_0, y_0)$ là điểm thuộc miền xác định D. Ta cho $x,\ y, z$ thay đổi một lượng tương ứng là $\Delta x,\ \Delta y,\ \Delta z$ sao cho $(x_0 + \Delta x,\ y_0 + \Delta y,\ z_0 + \Delta z) \in D$.

Số gia của hàm f là $\Delta f(x_0, y_0,\ z_0) = f(x_0 + \Delta x,\ y_0 + \Delta y,\ z_0 + \Delta z) - f(x_0,\ y_0,\ z_0)$

Hàm ba biến $f(x, y, z)$ được gọi là **khả vi** tại điểm $(x_0,\ y_0,\ z_0)$ nếu số gia $\Delta f(x_0,\ y_0,\ z_0)$ có thể biểu diễn dưới dạng

$$\Delta f(x_0,\ y_0,\ z_0) = f_x(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta y + f_z(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta z + \alpha.\ \Delta x + \beta.\ \Delta y + \gamma.\ \Delta z$$

trong đó $\alpha,\ \beta, \gamma \to 0$ khi $\Delta x,\ \Delta y,\ \Delta z \to 0$.

Công thức xấp xỉ số gia

$$\boldsymbol{f(x_0 + \Delta x,\ y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) \approx f(x_0,\ y_0, z_0) + f_x(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta y + f_z(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta z}$$

Xấp xỉ số gia và vi phân toàn phần của hàm ba biến

$$\Delta f(x_0,\ y_0,\ z_0) = f_x(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta y + f_z(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta z + \alpha.\ \Delta x + \beta.\ \Delta y + \gamma.\ \Delta z$$

trong đó $\alpha,\ \beta, \gamma \to 0$ khi $\Delta x,\ \Delta y,\ \Delta z \to 0$.

Khi đó đại lượng $\left[f_x(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta y + f_z(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta z\right]$ được gọi là **vi phân toàn phần cấp một** của hàm $f(x, y, z)$ tại $(x_0,\ y_0,\ z_0)$ và được ký hiệu là $df\ (x_0,\ y_0,\ z_0)$

$$df(x_0,\ y_0,\ z_0) = f_x(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta x + f_y(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta y + f_z(x_0,\ y_0,\ z_0).\Delta z$$

với $x,\ y,\ z$ là các biến độc lập ta có $dx = \Delta x,\ dy = \Delta y,\ dz = \Delta z$. Do vậy

$$\boldsymbol{df(x_0,\ y_0,\ z_0) = f_x(x_0,\ y_0,\ z_0).dx + f_y(x_0,\ y_0,\ z_0).dy + f_z(x_0,\ y_0,\ z_0).dz}$$

Vi phân toàn phần cấp một của hàm ba biến $f(x, y, z)$ là

$$\boldsymbol{df = f_x dx + f_y dy + f_z dz}$$

Ví dụ: Cho hàm ba biến

$$f(x, y, z) = xy^2z^3$$

a) Tìm vi phân toàn phần cấp một của hàm $f(x, y, z)$.

b) Tìm vi phân toàn phần cấp một của hàm $f(x, y, z)$ tại $M(1,\ -1,\ 2)$.

Giải:

a) Vi phân toàn phần cấp một của hàm f là

$$df = f_x dx + f_y dy + f_z dz$$

$$df = y^2 z^3 dx + 2xyz^3 dy + 3xy^2 z^2 dz$$

b) Vi phân toàn phần cấp một của hàm $f(x, y, z)$ tại $M(1,\ -1,\ 2)$ là

$$df(1,\ -1,\ 2) = 8dx - 16dy + 12dz$$

11.4.3. Vi phân toàn phần cấp hai

Vi phân toàn phần cấp hai của hàm hai biến $f(x, y)$

$$\boldsymbol{d^2 f = f_{xx} dx^2 + 2f_{xy} dxdy + f_{yy} dy^2}$$

Vi phân toàn phần cấp hai của hàm ba biến $f(x, y, z)$

$$\boldsymbol{d^2 f = f_{xx} dx^2 + f_{yy} dy^2 + f_{zz} dz^2 + 2f_{xy} dxdy + 2f_{xz} dxdz + 2f_{yz} dydz}$$

Ví dụ: Cho hàm hai biến

$$f(x, y) = x^2 \ln y$$

a) Tìm vi phân toàn phần cấp hai của hàm $f(x, y)$.

b) Tìm vi phân toàn phần cấp hai của hàm $f(x, y)$ tại $M(-4,2)$.

c) Ta có $f_x = 2x \ln y$, $f_y = \frac{x^2}{y}$

$$f_{xx} = 2 \ln y\ ,\ f_{xy} = \frac{2x}{y},\ f_{yy} = -\frac{x^2}{y^2}$$

Giải:

a) Vi phân toàn phần cấp hai của hàm $f(x, y)$ là

$$d^2 f = f_{xx} dx^2 + 2f_{xy} dxdy + f_{yy} dy^2$$

$$d^2 f = 2 \ln y\ dx^2 + \frac{4x}{y} dxdy - \frac{x^2}{y^2} dy^2$$

b) Vi phân toàn phần cấp hai của hàm $f(x, y)$ tại $M(-4,2)$ là

$$d^2 f = 2 \ln 2\, dx^2 - 8dxdy - 4dy^2$$

Câu hỏi 1: Cho hàm ba biến $f(x, y, z) = x^2 yz - 3x$. Tìm vi phân toàn phần cấp một của hàm f.

Câu hỏi 2: Cho hàm ba biến $f(x, y, z) = x^2 yz - 3x$. Tìm vi phân toàn phần cấp một của hàm f tại $M(1,\ -2,\ 2)$.

Câu hỏi 3: Cho hàm hai biến $f(x,y) = \sin(x^2 - 3y)$. Tìm vi phân toàn phần cấp một của hàm f.

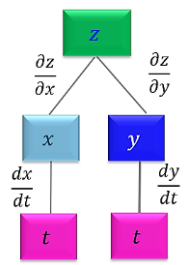
Câu hỏi 4: Cho hàm hai biến $f(x,y) = e^{xy}$. Tìm vi phân toàn phần cấp hai của hàm f.

11.5. Đạo hàm của hàm hợp- Đạo hàm hàm ẩn- Phương trình mặt phẳng tiếp xúc.

11.5.1. Đạo hàm của hàm hợp

Cho $z = f(x,y)$ là một hàm khả vi theo hai biến x và y, và $x = x(t)$, $y = y(t)$ là các hàm khả vi theo biến t, khi đó $z = f(x,y)$ là một hàm khả vi theo biến t và

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \text{ hoặc viết là } \quad z_t = z_x . x_t + z_y . y_t$$



<u>Ví dụ 1</u>: Cho hàm hai biến $z = xy$, trong đó $x = 2t + t^3$, $y = \sin t$. Tính z_t.

Giải. Ta có $z_x = y$, $z_y = x$, $x_t = 2 + 3t^2$, $y_t = \cos t$

$$z_t = z_x . x_t + z_y . y_t = y.(2 + 3t^2) + x.\cos t$$

Vậy $z_t = \sin t\,.(2 + 3t^2)$+$(2t + t^3).\ \cos t$

Ví dụ: Cho hàm $w = f(x^3 + 2y^2)$.

Tính

$$4y\frac{\partial w}{\partial x} - 3x^2\ \frac{\partial w}{\partial y}.$$

Đặt $t = x^3 + 2y^2$, $w = f(t)$

Ta có

$w_x = f_t . t_x = f_t' . 3x^2 \qquad w_y = f_t . t_y = f_t' . 4y$

$$4y\frac{\partial w}{\partial x} - 3x^2\ \frac{\partial w}{\partial y} = 4y . f_t' . 3x^2 - 3x^2 . f_t' . 4y = 0$$

Vậy

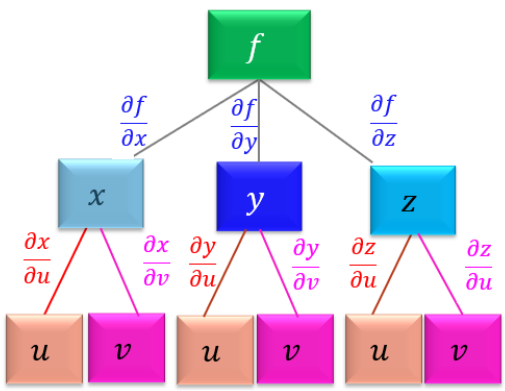
$$4y\frac{\partial w}{\partial x} - 3x^2\ \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

Cho $f(x, y, z)$ là một hàm khả vi theo ba biến x , y và z, và $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ và $z = z(u, v)$ là các hàm khả vi theo biến u, v. Khi đó f là một hàm khả vi theo biến u và v.

$\boldsymbol{\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}.\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}.\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z}.\frac{\partial z}{\partial u}}$ hay $\boldsymbol{f_u = f_x\,.\,x_u + f_y\,.\,y_u + f_z\,.\,z_u}$

và

$\boldsymbol{\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x}.\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y}.\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial z}.\frac{\partial z}{\partial v}}$ hay $\boldsymbol{f_v = f_x\,.\,x_v + f_y\,.\,y_v + f_z\,.\,z_v}$



11.5.2. Đạo hàm của hàm ẩn

Giả sử hàm ẩn $z = f(x, y)$ xác định bởi phương trình $F(x, y, z) = 0$.

Nghĩa là $F\big(x, y, f(x, y)\big) = 0$ với mọi (x, y) thuộc tập xác định của hàm f. Nếu hàm F và f là khả vi, khi đó chúng ta sử dụng qui tắc dây chuyền khi lấy đạo hàm 2 vế phương trình $F(x, y, z) = 0$ theo biến x, ta được

$$F_x.x_x + F_y.y_x + F_z.z_x = 0$$

Mà $x_x = 1$ và $y_x = 0$

Do vậy $\boldsymbol{z_x = -\frac{F_x}{F_z}}$

Tương tự $\boldsymbol{z_y = -\frac{F_y}{F_z}}$ nếu $F_z \neq 0$

Ví dụ: Cho hàm ẩn $z(x, y)$ xác định bởi phương trình $x^2z + yx = e^{zy}$.

Tìm các đạo hàm riêng cấp một

$$\frac{\partial z}{\partial x} \text{ và } \frac{\partial z}{\partial y}.$$

Xét hàm $F(x,y,z) = x^2z + yx - e^{zy}$

Ta có

$$\frac{\partial z}{\partial x} = z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2xz + y}{x^2 - ye^{zy}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{x - ze^{zy}}{x^2 - ye^{zy}}$$

11.5.3. Phương trình mặt phẳng tiếp xúc và pháp tuyến

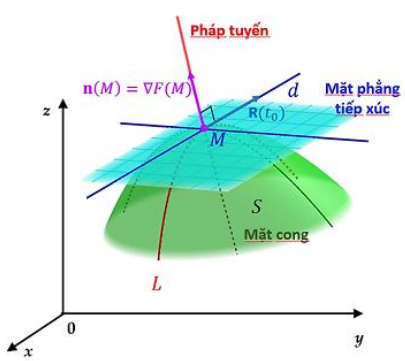
Cho S có phương trình $F(x,y,z) = C,\ C - const$ và điểm $M(x_0,\ y_0,\ z_0)$ thuộc S với F là hàm khả vi, $\nabla F(M) \neq \mathbf{0}$. Khi đó:

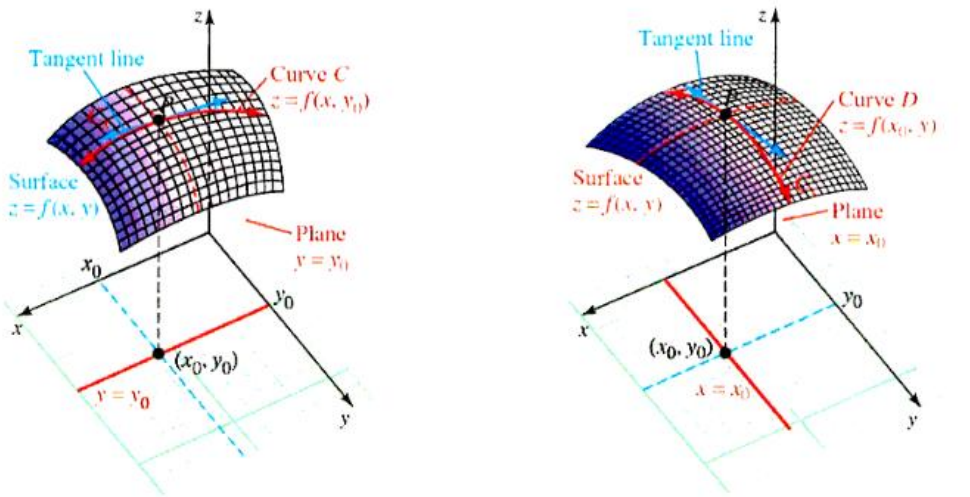
- **Phương trình mặt phẳng tiếp xúc** của mặt S tại M là

$$\boldsymbol{F_x(M)(x - x_0) + F_y(M)(y - y_0) + F_z(M)(z - z_0) = 0}$$

- **Pháp tuyến** của mặt S tại điểm $M(x_0,\ y_0,\ z_0)$ là

$$\begin{cases} \boldsymbol{x = x_0 + F_x(M)\,t} \\ \boldsymbol{y = y_0 + F_y(M)t} \\ \boldsymbol{z = z_0 + F_z(M)t} \end{cases},\ t \in \mathbb{R}$$





a. The tangent line in the plane $y = y_0$ to the curve C at the point P has slope $f_x(x_0, y_0)$

b. The tangent line in the plane $x = x_0$ to the curve D at the point P has slope $f_y(x_0, y_0)$

Figure 11.16 Slope interpretation of the partial derivative

Ví dụ: Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc và pháp tuyến của mặt cong (S) xác định bởi phương trình

$$\frac{x^3}{3} + \frac{y^2}{2} - 2z + 1 = 0$$

tại điểm $M(3,\ 2,\ 6)$.

$$\text{Xét } F(x, y, z) = \frac{x^3}{3} + \frac{y^2}{2} - 2z + 1 = 0$$

Khi đó $\nabla F = \langle x^2,\ y,\ -2\rangle \Rightarrow \nabla F(M) = \langle 9,\ 2, -2\rangle$

- Phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt cong (S) tại điểm $M(3,\ 2,\ 6)$ là $9(x-3) + 2(y-2) - 2(z-6) = 0$

$$\Leftrightarrow 9x + 2y - 2z - 19 = 0$$

- Phương trình pháp tuyến của mặt cong (S) tại điểm $M(3,\ 2,\ 6)$ là

$$\begin{cases} x = 3 + 9t \\ y = 2 + 2t \\ z = 6 - 2t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}.$$

11.7 Đạo hàm theo hướng và Gradient

11.7.1. Véc tơ gradient

Véc tơ gradient của hàm ba biến $f(x, y, z)$ là

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k} = f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j} + f_z\mathbf{k} = \langle f_x,\ f_y,\ f_z\rangle$$

<u>Ví dụ 1</u>: Cho hàm ba biến $f(x, y, z) = x^3y^2z$.

Tìm véc tơ gradient của hàm f và véc tơ gradient của hàm f tại $P(-1,\ 2,\ 3)$.

Giải.

- Véc tơ gradient của hàm f là $\nabla f = f_x\,\mathbf{i} + f_y\,\mathbf{j} + f_z\,\mathbf{k} = 3x^2y^2z\,\mathbf{i} + 2x^3yz\,\mathbf{j} + x^3y^2\mathbf{k}$.
- Véc tơ gradient của hàm f tại $P(-1,\ 2,\ 3)$ là $\nabla f(P) = 36\boldsymbol{i} - 12\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}$

Véc tơ gradient của hàm hai biến $f(x, y)$ là

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j}$$

$$\nabla f = f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j} = \langle f_x,\ f_y\rangle$$

<u>Ví dụ 2</u>: Cho hàm hai biến $f(x, y) = x\ln y\ - x^2$, với $y > 0$.

Tìm véc tơ gradient của hàm f và véc tơ gradient của hàm f tại $P(-3,\ 1)$.

Giải.

- Véc tơ gradient của hàm f là $\nabla f = \langle f_x,\ f_y\rangle = \left\langle \ln y - 2x,\ \frac{x}{y}\right\rangle$.
- Véc tơ gradient của hàm f tại $P(-3,\ 1)$ là $\nabla f(P) = \langle 6,\ -3\rangle$.

11.7.2. Đạo hàm theo hướng

Khái niệm: Cho hàm ba biến $f(x, y, z)$ và véc tơ đơn vị $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$.

Đạo hàm theo hướng của f tại điểm $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ theo hướng véc tơ đơn vị $\mathbf{u}$ được xác định và ký hiệu là

$$\boldsymbol{D_{\mathbf{u}}f(P_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0 + hu_1,\ y_0 + hu_2,\ z_0 + hu_3) - f(x_0,\ y_0,\ z_0)}{h}}$$

nếu giới hạn này tồn tại.

Định lý: Cho hàm $f(x, y, z)$ khả vi tại $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$. Khi đó

Đạo hàm của hàm $f(x, y, z)$ tại $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ theo hướng véc tơ đơn vị $\mathbf{u} = \langle u_1,\ u_2,\ u_3\rangle$ là

$$D_{\mathbf{u}}f(P_o) = \nabla f(P_0)\cdot\mathbf{u} = f_x(P_0)u_1 + f_y(P_0).u_2 + f_z(P_0)u_3$$

Ví dụ: Tính đạo hàm có hướng của hàm $f(x,y,z) = (x^2+y^2)(1+z^2)$ tại $P(-1,\ 2,\ 1)$ theo hướng véc tơ AB**,** biết A(0, 1, 3), B (1, 2, 0).

- Ta có $\nabla f = 2x(1+z^2)\mathbf{i} + 2y(1+z^2)\mathbf{j} + 2z(x^2+y^2)\mathbf{k}$

$$\nabla f(P) = -4\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$$

- Véc tơ $\mathbf{AB} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$
- Véc tơ đơn vị $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{AB}}{\|\mathbf{AB}\|} = \frac{\mathbf{i}+\mathbf{j}-3\mathbf{k}}{\sqrt{11}}$
- Đạo hàm của hàm f tại $P(-1,\ 2,\ 1)$ theo hướng véc tơ **AB**

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = \nabla f(P)\cdot\mathbf{u} = \langle -4,\ 8,\ 10\rangle \cdot \frac{\langle 1,\ 1,\ -3\rangle}{\sqrt{11}}$$

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = -\frac{26}{\sqrt{11}} = -\frac{26\sqrt{11}}{11}.$$

Ví dụ: Một đĩa phẳng được làm nóng/lạnh sao cho nhiệt độ T (^{0}C) tại mỗi điểm (x,y) trên đĩa xác định bởi

$$T(x,y) = \frac{60}{x^2+y^2+4}$$

Xác định tốc độ thay đổi của nhiệt độ tại điểm $M(3,4)$ theo hướng véc tơ $\boldsymbol{j}$?

- Véc tơ gradient của T là

$$\nabla T = \langle \frac{-120x}{(x^2+y^2+4)^2}, \frac{-120y}{(x^2+y^2+4)^2}\rangle,$$

$$\nabla T(M) = \nabla T(3,4) = \left\langle -\frac{360}{841}, -\frac{480}{841}\right\rangle$$

- Tốc độ thay đổi nhiệt độ tại M(3,4) theo hướng véc tơ (**j**) là

$$\mathrm{D}_{\mathbf{j}}T(M) = \nabla T(M)\cdot\mathbf{j} = \left\langle -\frac{360}{841}, -\frac{480}{841}\right\rangle \cdot \langle 0,1\rangle = -\frac{480}{841}.$$

Đạo hàm của hàm $f(x,y,z)$ tại $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ theo hướng véc tơ đơn vị $\mathbf{u} = \langle u_1,\ u_2,\ u_3\rangle$ là

$D_{\mathbf{u}}f(P_o) = \nabla f(P_0)\cdot\mathbf{u} = \|\nabla f(P_0)\|\cdot\|\mathbf{u}\|\cdot\cos\alpha = \|\nabla f(P_0)\|\cdot 1\cdot\cos\alpha = \|\nabla f(P_0)\|\cdot\cos\alpha$,

với α là góc hợp bởi hai véc tơ $\nabla f(P_0)$ và véc tơ đơn vị $\mathbf{u}$**.** Do vậy

- ❑ Đạo hàm của hàm $f(x,y,z)$ tại $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\|\nabla f(P_0)\|$

$\Leftrightarrow \nabla f(P_0)$, **u** cùng hướng $\quad \Leftrightarrow \mathbf{u} = \frac{\nabla f(P_0)}{\|\nabla f(P_0)\|}$

- Đạo hàm của hàm $f(x, y, z)$ tại $P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng $(-\|\nabla f(P_0)\|)$

$\Leftrightarrow \nabla f(P_0)$, **u** ngược hướng$\Leftrightarrow \mathbf{u} = -\frac{\nabla f(P_0)}{\|\nabla f(P_0)\|}$.

Ví dụ: Xác định véc tơ đơn vị **u** để đạo hàm của hàm

$f(x, y, z) = (x^2 + y^2)(1 + z^2)$ tại $P(-1,\ 2,\ 1)$ theo hướng **u** đạt giá trị nhỏ nhất?

Ta có $\nabla f = 2x(1 + z^2)\mathbf{i} + 2y(1 + z^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$

$$\nabla f(P) = -4\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$$

- Đạo hàm của hàm f tại điểm P theo hướng véc tơ đơn vị **u** đạt giá trị nhỏ nhất khi **u** và $\nabla f(P)$ ngược hướng.

Khi đó

$$\mathbf{u} = -\frac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|} = -\frac{\langle -4,\ 8{,}10\rangle}{6\sqrt{5}} = \left\langle \frac{2\sqrt{5}}{15}, \frac{-4\sqrt{5}}{15}, \frac{-\sqrt{5}}{3} \right\rangle$$

Câu hỏi 1: Tìm Vec tơ gradient của hàm $f(x,\ y,\ z) = x\ln(3y - 4z^2)$.

Câu hỏi 2: Tìm Véc tơ gradient của hàm $g(x, y, z) = z^2 e^{x-y} - 2x - y$.

Câu hỏi 3: Tìm Véc tơ gradient của hàm $f(x, y, z) = x^2yz - 3x$.

Câu hỏi 4: Tìm Véc tơ gradient của hàm $f(x, y, z) = x^2yz - 3x$ tại điểm $M(1,\ -2,\ 2)$

Câu hỏi 5: Tìm đạo hàm của hàm $f(x, y, z) = x^2yz - 3x$ tại điểm $M(1,\ -2,\ 2)$ theo hướng véc tơ $\mathbf{v} = \langle -1,\ 2,\ -5\rangle$.

11.8. Cực trị tương đối của hàm hai biến

11.8.1 Cực trị tương đối

Cho hàm $f(x, y)$ xác định trên một miền chứa điểm (x_0, y_0)

- $f(x_0,\ y_0)$ là **cực đại tương đối của *f*** nếu $f(x,\ y) \le f(x_0,\ y_0)$ với mọi (x, y) thuộc hình tròn mở chứa (x_0, y_0).
- $f(x_0,\ y_0)$ là **cực tiểu tương đối của *f*** nếu $f(x,\ y) \ge f(x_0,\ y_0)$ với mọi (x, y) thuộc hình tròn mở chứa (x_0, y_0).

Một **điểm tới hạn** của một hàm f xác định trên một hình tròn mở D tại điểm $(x_0,\ y_0)$ nếu một trong các điều sau xảy ra:

a) $f_x(x_0,\ y_0)$= $f_y(x_0,\ y_0)$=0

b) Ít nhất $f_x(x_0,\ y_0)$ hoặc $f_y(x_0,\ y_0)$ không tồn tại.

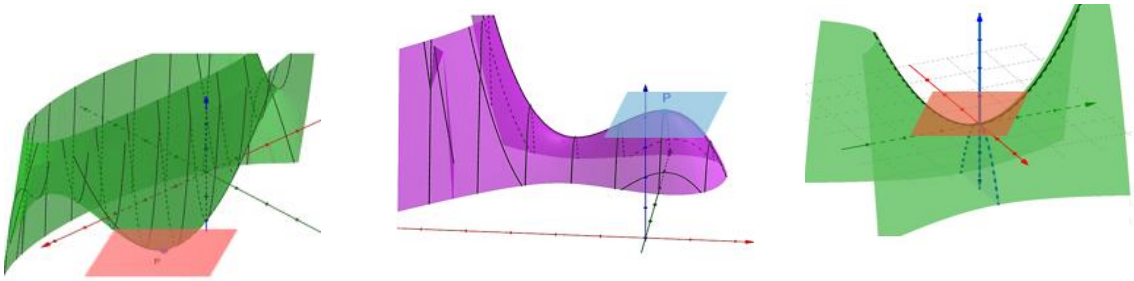
Định lý điều kiện đủ của cực trị: Cho hàm $f(x,y)$ xác định, liên tục và có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục trong hình tròn mở chứa điểm tới hạn $P(x_0,\ y_0)$ và vi phân toàn phần cấp hai của hàm f tại P là

$$d^2f(P) = f_{xx}(P)dx^2 + 2f_{xy}(P)dxdy + f_{yy}(P)dy^2$$

Khi đó:

- Nếu $d^2f(P) > 0$ thì hàm f đạt **cực tiểu tương đối** tại P.
- Nếu $d^2f(P) < 0$ thì hàm f đạt **cực đại tương đối** tại P.
- Nếu $d^2f(P)$ không xác định dấu thì

hàm f **không đạt cực trị tương đối tại** P, P **là điểm yên ngựa.**



Tiêu chuẩn đạo hàm riêng cấp hai Cho hàm $f(x,y)$ có điểm tới hạn $P(x_0,\ y_0)$ và giả sử rằng f có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trong một hình tròn mở chứa $P(x_0,\ y_0)$.

$$\boldsymbol{D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2}$$

Khi đó

- Nếu $D(P) > 0$ và $f_{xx}(P) > 0$ thì f **đạt cực tiểu tương đối** tại P.
- Nếu $D(P) > 0$ và $f_{xx}(P) < 0$ thì f **đạt cực đại tương đối** tại P.
- Nếu $D(P) < 0$ thì f **không đạt cực trị tương đối tại** P, và P là điểm yên ngựa.

Lưu ý: Nếu $D(P) = 0$**, không sử dụng tiêu chuẩn này.**

Các bước tìm cực trị tương đối của hàm hai biến $f(x,y)$

<u>Bước 1</u>: Tìm tập xác định của hàm $f(x,y)$.Tính các đạo hàm riêng $f_x,\ f_y$.

<u>Bước 2</u>: Tìm tất cả các điểm tới hạn $P(x_0,\ y_0)$

($f_x(P) = f_y(P) = 0$ hoặc ít nhất $f_x(P)$, f_y(P) không tồn tại).

<u>Bước 3</u>: Tính các đạo hàm riêng cấp hai f_{xx}, f_{yy}, f_{xy}

<u>Bước 4</u>: Sử dụng tiêu chuẩn đạo hàm riêng cấp hai để kết luận cực trị.

Ví dụ: Tìm cực trị tương đối của hàm hai biến

$$f(x,y) = 27xy - x^3 - y^3 + 20.$$

Tập xác định của hàm f là $D = \mathbb{R}^2$. Ta có $f_x = 27y - 3x^2$, $f_y = 27x - 3y^2$

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 27y - 3x^2 = 0 \\ 27x - 3y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \dfrac{x^2}{9} \\ 27x - 3\left(\dfrac{x^2}{9}\right)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \dfrac{x^2}{9} \\ \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 9 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x = 9 \\ y = 9 \end{cases} \end{array}\right.$$

Các điểm tới hạn là $P(0,\ 0)$ và Q(9, 9).

Ta có $f_x = 27y - 3x^2$, $f_y = 27x - 3y^2$, $f_{xx} = -6x$, $f_{xy} = 27$, $f_{yy} = -6y$

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 36xy - 27^2$$

Điểm tới hạn	f_{xx}	**D**	**Kết luận**
$P(0,0)$	0	$-729 < 0$	Hàm f không đạt cực trị tại P, P là điểm yên ngựa
$Q(9,9)$	$-54 < 0$	$2187 > 0$	Hàm f đạt cực đại tương đối tại Q, $f_{max}(Q) = 749$

Vậy hàm f đạt cực đại tương đối tại $Q(9,9)$. Cực đại tương đối của hàm f bằng 749.

Ví dụ: Tìm cực trị địa phương của hàm hai biến

$$f(x,y) = xy^2 + \frac{x^2}{2} - \frac{2y^3}{3} - 6x + 1$$

Tập xác định $D = \mathbb{R}^2$

- $f_x = y^2 + x - 6$, $f_y = 2xy - 2y^2$

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 + x - 6 = 0 \\ 2xy - 2y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 + x - 6 = 0 & (1) \\ 2y(x - y) = 0 & (2) \end{cases}$$

Nghiệm của phương trình (2) là $y = 0$ hoặc $x = y$.

TH1: $y = 0$ thay vào pt (1) ta được $x = 6$

TH2: $x = y$ thay vào pt (1) ta được $y^2 + y - 6 = 0$

$$\Leftrightarrow y = 2 \vee y = -3$$

Vậy các điểm tới hạn $A(6,\ 0),\ B(2,\ 2),\ C(-3,\ -3)$.

$f_{xx} = 1,\ f_{xy} = 2y,\ f_{yy} = 2x - 4y$,

$$D = f_{xx}f_{yy} - \left(f_{xy}\right)^2 = (2x - 4y) - 4y^2$$

Điểm tới hạn	f_{xx}	D	Kết luận
$A(6,0)$	$1 > 0$	$12 > 0$	Hàm f đạt cực tiểu tương đối tại A, $f_{min}(A) = -17$
$B(2,\ 2)$	1	$-20 < 0$	B là điểm yên ngựa
$C(-3,\ -3)$	1	$-30 < 0$	C là điểm yên ngựa

Vậy hàm f đạt cực tiểu tương đối tại $A(6,0)$, $f_{min}(A) = -17$.

Ví dụ: Tìm cực trị tương đối của hàm $z(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

1) Tập xác định $D = \mathbb{R}^2$.

$$z_x = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},\ \ z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

2) Ta có $z_x,\ z_y$ không tồn tại khi $x = y = 0$.

Vậy điểm tới hạn là $O(0,0)$,

3) $z(0,0) = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$

Mặt khác $z(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$, $\forall (x, y) \in D$

Nghĩa là $z(x, y) \geq z(0,0)$, $\forall (x, y) \in D$

Vậy hàm $z(x, y)$ đạt cực tiểu tương đối tại điểm $O(0,0), z(0,0) = 0$.

Câu hỏi 1: Cho hàm hai biến $f(x, y) = x^3 + y^2 + 12xy + 20$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

a) Hàm f đạt cực tiểu tương đối tại $A(0,0)$ và không đạt cực trị tại điểm $B(24,\ -144)$.

b) Hàm f đạt cực đại tương đối tại $A(0,0)$ và không đạt cực trị tại điểm $B(24,\ -144)$.

c) Hàm f không đạt cực trị tại $A(0,\ 0)$ và đạt cực tiểu tại $B(24,\ -144)$.

d) Hàm f không đạt cực trị tại $A(0,\ 0)$ và đạt cực đại tại $B(24,\ -144)$.

Câu hỏi 2: Cho hàm hai biến $h(x, y) = x^3 - 3yx^2 + 3y^2 + 6y - 1$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

a) Hàm h đạt cực tiểu tại $A(0, -1)$ và không đạt cực trị tại hai điểm $B(2,\ 1)$, $C\left(-1,\ -\frac{1}{2}\right)$.

b) Hàm h đạt cực đại tại $\mathrm{A}(0, -1)$, đạt cực tiểu tại $B(2,\ 1)$ và không đạt cực trị tại $C\left(-1,\ -\frac{1}{2}\right)$.

c) Hàm h đạt cực tiểu tại $\mathrm{A}(0, -1)$, đạt cực đại tại $B(2,\ 1)$ và không đạt cực trị tại $C\left(-1,\ -\frac{1}{2}\right)$.

d) Hàm h đạt cực tiểu tại $\mathrm{A}(0, -1)$, không đạt cực trị tại $B(2,\ 1)$ và đạt cực đại tại $C\left(-1,\ -\frac{1}{2}\right)$.

e) Hàm h không đạt cực trị tại $\mathrm{A}(0, -1)$, không đạt cực trị tại $B(2,\ 1)$ và đạt cực tiểu tại $C\left(-1,\ -\frac{1}{2}\right)$.